

matrix method

$$v(z,r) := 5 + 2 \cdot z + 3 \cdot (-0.5 \cdot r^2 + z^2)$$

$$N := 15 \quad R := 10 \quad i := 0..N-1$$

$$z_i := \text{floor}\left(\cos\left(\frac{i}{N-1} \cdot 2 \cdot \pi\right) \cdot R\right) \quad r_i := \text{floor}\left(\sin\left(\frac{i}{N-1} \cdot 2 \cdot \pi\right) \cdot R\right)$$

$$f_{i,0} := 1 \quad f_{i,1} := z_i \quad f_{i,2} := -\frac{1}{2} \cdot (r_i)^2 + (z_i)^2 \quad f_{i,3} := -\frac{3}{2} \cdot (r_i)^2 \cdot z_i + (z_i)^3 \quad f_{i,4} := \frac{3}{8} \cdot (r_i)^4 - 3 \cdot (r_i)^2 \cdot (z_i)^2 + (z_i)^4$$

$$f_{i,5} := \frac{15}{8} \cdot (r_i)^4 \cdot z_i - 5 \cdot (r_i)^2 \cdot (z_i)^3 + (z_i)^5 \quad f_{i,6} := -\frac{5}{16} \cdot (r_i)^6 + \frac{45}{8} \cdot (r_i)^4 \cdot (z_i)^2 - \frac{15}{2} \cdot (r_i)^2 \cdot (z_i)^4 + (z_i)^6$$

$$vs_i := v(z_i, r_i)$$

$$f = \begin{bmatrix} 1 & 10 & 100 & 1 \cdot 10^3 & 1 \cdot 10^4 & 1 \cdot 10^5 & 1 \cdot 10^6 \\ 1 & 9 & 73 & 513 & 2.769 \cdot 10^3 & 5.049 \cdot 10^3 & -1.405 \cdot 10^5 \\ 1 & 6 & 11.5 & -225 & -3.096 \cdot 10^3 & -1.813 \cdot 10^4 & 1.981 \cdot 10^4 \\ 1 & 2 & -36.5 & -235 & 1.504 \cdot 10^3 & 2.14 \cdot 10^4 & -2.811 \cdot 10^4 \\ 1 & -3 & -31.5 & 337.5 & 354.375 & -2.621 \cdot 10^4 & 1.176 \cdot 10^5 \\ 1 & -7 & 24.5 & 171.5 & -3.902 \cdot 10^3 & 3.571 \cdot 10^4 & -1.397 \cdot 10^5 \\ 1 & -10 & 92 & -760 & 5.296 \cdot 10^3 & -2.48 \cdot 10^4 & -5.728 \cdot 10^4 \\ 1 & -10 & 100 & -1 \cdot 10^3 & 1 \cdot 10^4 & -1 \cdot 10^5 & 1 \cdot 10^6 \\ 1 & -10 & 87.5 & -625 & 2.734 \cdot 10^3 & 1.328 \cdot 10^4 & -5.283 \cdot 10^5 \\ 1 & -7 & 17 & 329 & -5.471 \cdot 10^3 & 3.919 \cdot 10^4 & 1.221 \cdot 10^4 \\ 1 & -3 & -41 & 423 & 1.131 \cdot 10^3 & -4.299 \cdot 10^4 & 1.337 \cdot 10^5 \\ 1 & 2 & -46 & -292 & 2.566 \cdot 10^3 & 3.353 \cdot 10^4 & -9.944 \cdot 10^4 \\ 1 & 6 & 4 & -360 & -4.08 \cdot 10^3 & -1.526 \cdot 10^4 & 1.721 \cdot 10^5 \\ 1 & 9 & 68.5 & 391.5 & 720.375 & -2.153 \cdot 10^4 & -4.189 \cdot 10^5 \\ 1 & 10 & 99.5 & 985 & 9.7 \cdot 10^3 & 9.502 \cdot 10^4 & 9.256 \cdot 10^5 \end{bmatrix} \quad vs = \begin{bmatrix} 325 \\ 242 \\ 51.5 \\ -100.5 \\ -95.5 \\ 64.5 \\ 261 \\ 285 \\ 247.5 \\ 42 \\ -124 \\ -129 \\ 29 \\ 228.5 \\ 323.5 \end{bmatrix}$$

$$(f^T \cdot f)^{-1} = \begin{bmatrix} 0.094 & 3.179 \cdot 10^{-4} & -7.464 \cdot 10^{-4} & -5.668 \cdot 10^{-6} & 1.364 \cdot 10^{-7} & -2.142 \cdot 10^{-8} & -1.129 \cdot 10^{-8} \\ 3.179 \cdot 10^{-4} & 0.002 & 1.473 \cdot 10^{-5} & -1.473 \cdot 10^{-5} & -2.968 \cdot 10^{-7} & -1.73 \cdot 10^{-8} & -1.137 \cdot 10^{-11} \\ -7.464 \cdot 10^{-4} & 1.473 \cdot 10^{-5} & 3.574 \cdot 10^{-5} & 1.233 \cdot 10^{-7} & -2.649 \cdot 10^{-7} & -4.552 \cdot 10^{-9} & 4.147 \cdot 10^{-10} \\ -5.668 \cdot 10^{-6} & -1.473 \cdot 10^{-5} & 1.233 \cdot 10^{-7} & 4.741 \cdot 10^{-7} & 7.732 \cdot 10^{-9} & -2.531 \cdot 10^{-9} & -1.145 \cdot 10^{-10} \\ 1.364 \cdot 10^{-7} & -2.968 \cdot 10^{-7} & -2.649 \cdot 10^{-7} & 7.732 \cdot 10^{-9} & 7.048 \cdot 10^{-9} & -2.473 \cdot 10^{-11} & -3.974 \cdot 10^{-11} \\ -2.142 \cdot 10^{-8} & -1.73 \cdot 10^{-8} & -4.552 \cdot 10^{-9} & -2.531 \cdot 10^{-9} & -2.473 \cdot 10^{-11} & 4.757 \cdot 10^{-11} & 3.486 \cdot 10^{-13} \\ -1.129 \cdot 10^{-8} & -1.137 \cdot 10^{-11} & 4.147 \cdot 10^{-10} & -1.145 \cdot 10^{-10} & -3.974 \cdot 10^{-11} & 3.486 \cdot 10^{-13} & 6.074 \cdot 10^{-13} \end{bmatrix}$$

RESULT

$$\left(f^T \cdot f\right)^{-1} \cdot f^T \cdot \text{vs} = \begin{bmatrix} 5 \\ 2 \\ 3 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$z_i := \text{floor}\left(\frac{i}{3}\right) - 1 \quad r_i := \text{mod}(i, 3) - 1$$

